



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Firewall & NAT**

Naufal Ahimsa Raushanfekar - 5024241018

01 Juni 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet saat ini telah mentransformasi cara pertukaran data dan komunikasi di berbagai sektor. Namun, keterbukaan jaringan global ini juga membawa ancaman keamanan yang signifikan, seperti akses tidak sah (unauthorized access), serangan siber, hingga kebocoran data sensitif. Oleh karena itu, keamanan jaringan (network security) menjadi aspek krusial yang harus diimplementasikan pada setiap arsitektur jaringan. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet memicu keterbatasan alokasi alamat IPv4 publik. Di dalam jaringan lokal (LAN), perangkat umumnya menggunakan alamat IP privat yang tidak dapat dikenali atau dirutekan secara langsung di jaringan internet global. Untuk mengatasi kedua tantangan tersebut, diperlukan dua mekanisme utama dalam pengelolaan lalu lintas jaringan:

1. Firewall: Berfungsi sebagai garda terdepan untuk menyaring, memblokir, atau mengizinkan paket data yang keluar-masuk jaringan berdasarkan aturan (rules) keamanan yang ketat.
2. Network Address Translation (NAT): Berfungsi untuk memetakan banyak alamat IP privat ke satu atau beberapa IP publik yang valid, sehingga perangkat di dalam jaringan lokal dapat mengakses internet sekaligus menyembunyikan struktur asli jaringan internal dari dunia luar.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem atau perangkat keamanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall bertindak sebagai pembatas antara jaringan internal yang tepercaya (trusted network) dan jaringan eksternal yang tidak tepercaya (untrusted network seperti internet). Berdasarkan arsitektur dan cara kerjanya, firewall secara umum dibagi menjadi beberapa jenis:

- Packet Filtering: Firewall tingkat dasar yang memeriksa setiap paket data berdasarkan alamat IP asal/tujuan, protokol (TCP/UDP), dan nomor port.
- Stateful Inspection: Firewall yang lebih cerdas karena tidak hanya memeriksa header paket, tetapi juga memantau status koneksi (connection state) yang aktif (seperti NEW, ESTABLISHED, RELATED).
- Application Layer / Proxy Firewall: Firewall yang beroperasi hingga Lapisan Aplikasi (Layer 7 model OSI), mampu memeriksa isi data/konten dari paket aplikasi tertentu (seperti HTTP, FTP, DNS).
- Next Generation Firewall (NGFW) NGFW Ini firewall zaman now! Bisa cek isi data lebih dalam (deep packet inspection), termasuk enkripsi SSL.
- Circuit Level Gateway Kerja di level koneksi (session). Cuma lihat apakah koneksi udah sah atau belum, tapi nggak cek isi datanya. Jadi bisa lolos tuh malware.
- Cloud Firewall Firewall yang dijalankan di cloud. Cocok buat organisasi yang udah banyak pakai layanan cloud.

Cara kerja firewall dapat dianalogikan seperti satpam atau pintu gerbang digital yang menjaga keamanan lalu lintas data. Ketika perangkat Anda terhubung ke internet, terjadi pertukaran data yang dikirim dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disebut paket data. Firewall bertindak sebagai benteng di tengah jalur komunikasi ini, di mana ia akan mencegat dan membedah setiap paket data yang ingin masuk atau keluar dari jaringan Anda. Di dalam proses pemeriksaan ini, firewall akan menganalisis informasi penting seperti alamat IP pengirim dan tujuan, nomor port yang digunakan, hingga jenis protokol komunikasinya. Setelah membedah informasi tersebut, firewall akan mencocokkannya dengan daftar aturan keamanan (security rules) yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Jika paket data tersebut dinilai aman dan memenuhi kriteria, firewall akan memberikan izin lewat (allow). Sebaliknya, jika data tersebut terdeteksi mencurigakan, berasal dari sumber berbahaya, atau melanggar aturan jaringan, firewall akan langsung memblokir (block) atau membuang paket data tersebut agar tidak sampai merusak sistem Anda.

### **1.2.2 NAT**

NAT adalah sebuah metode atau teknik yang digunakan oleh perangkat jaringan (seperti router) untuk mengubah informasi alamat IP (dan terkadang nomor port) di dalam header paket IP saat paket tersebut sedang transit. Tujuan utamanya adalah memungkinkan perangkat dengan IP privat untuk berkomunikasi dengan jaringan publik. Secara umum, NAT dibedakan menjadi beberapa jenis utama:

- Static NAT: Memetakan satu alamat IP privat secara permanen ke satu alamat IP publik (Hubungan 1:1). Biasanya digunakan untuk server lokal yang harus bisa diakses dari luar.
- Dynamic NAT: Memetakan alamat IP privat ke sekumpulan IP publik (pool) yang tersedia secara dinamis.
- PAT (Port Address Translation) / NAT Masquerading: Memetakan banyak alamat IP privat ke hanya satu atau beberapa IP publik yang sama dengan membedakan nomor port lokalnya (Hubungan Many-to-One). Ini adalah jenis NAT yang paling sering digunakan pada jaringan rumah-rumah dan perkantoran.

NAT (Network Address Translation) bekerja sebagai penerjemah yang mengubah alamat IP privat (lokal) perangkat Anda menjadi satu alamat IP publik (internet) saat mengirim data ke luar jaringan. Proses ini dilakukan oleh router, yang mencatat riwayat perubahan tersebut ke dalam sebuah tabel khusus bernama NAT Translation Table. Ketika internet mengirimkan data balasan, router akan memeriksa tabel tersebut untuk mengubah kembali alamat IP publik menjadi IP privat perangkat Anda, lalu meneruskannya ke tujuan yang tepat. Melalui mekanisme bolak-balik ini, banyak perangkat di rumah atau kantor dapat berbagi satu alamat IP publik yang sama untuk internetan, sekaligus menyembunyikan identitas asli perangkat dari dunia luar demi keamanan.

### **1.2.3 Connection Tracking**

Connection Tracking (sering disingkat Conntrack) adalah pengamat trafik pada jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mencatat status (state) dari semua sesi komunikasi jaringan yang melewati perangkat tersebut. Berbeda dengan sistem packet filtering tradisional yang memeriksa paket data secara individual (tanpa konteks), connection tracking membuat sistem operasi mampu bersikap stateful. Artinya, sistem dapat mengenali apakah suatu paket data merupakan awal dari koneksi baru,

bagian dari koneksi yang sudah berjalan, atau bahkan paket ilegal yang tidak memiliki rekam jejak hubungan komunikasi sama sekali.

### **Cara Kerja Connection Tracking** Ketika kamu mengakses website:

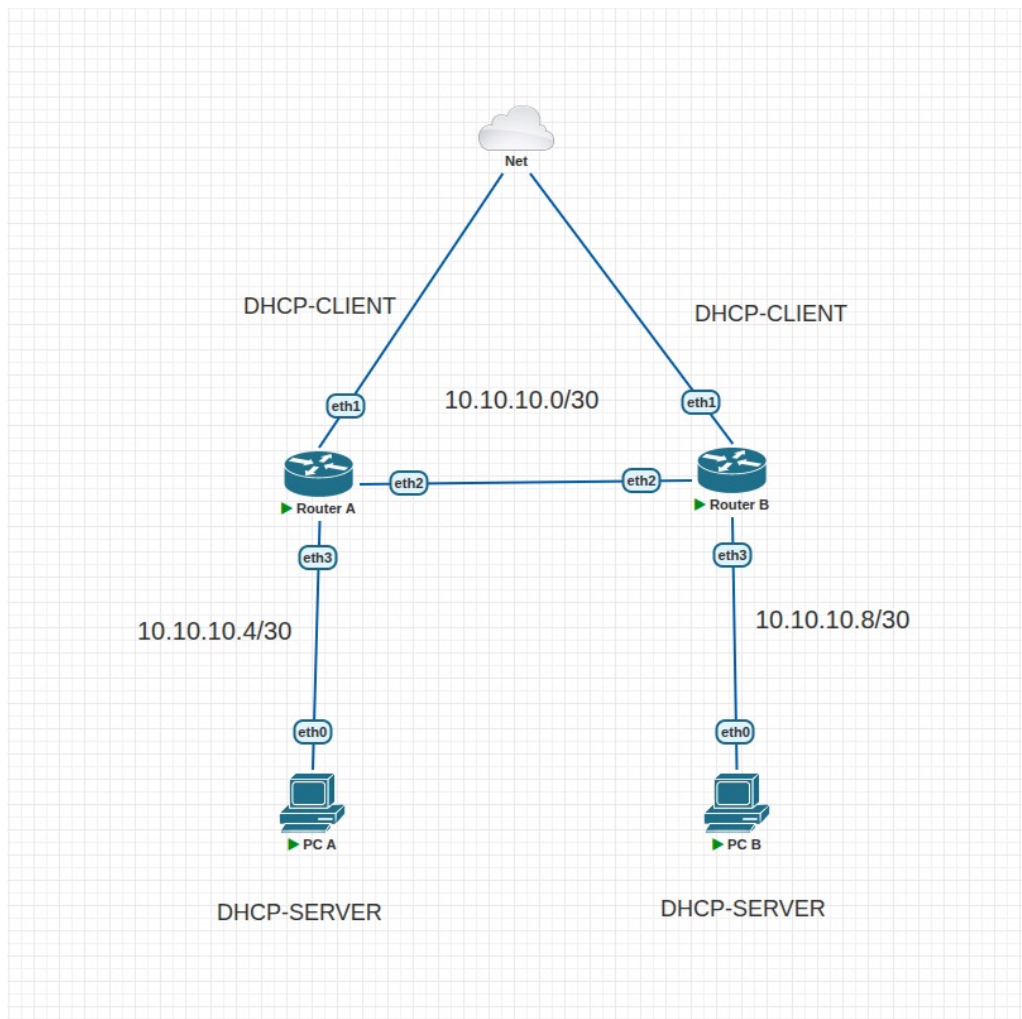
1. Permintaan Awal: Ketika komputer Anda (misal IP 192.168.1.10) mencoba membuka sebuah situs web dengan server tujuan di IP 8.8.8.8:80, sistem connection tracking akan langsung mendeteksi aktivitas ini sebagai koneksi baru (state: NEW) dan mencatat seluruh informasinya ke dalam tabel memori.
2. Respon yang Sah: Begitu server web (8.8.8.8) mengirimkan data balasan, sistem akan mencocokkannya dengan catatan yang ada. Karena terbukti sebagai balasan yang sah, statusnya berubah menjadi ESTABLISHED dan paket data tersebut langsung diizinkan masuk tanpa hambatan.
3. Penyaringan Sesi Ilegal: Sebaliknya, jika tiba-tiba ada lalu lintas data asing dari luar yang mencoba masuk tanpa adanya rekam jejak permintaan sebelumnya di dalam tabel, sistem akan langsung mengategorikannya sebagai koneksi tidak sah (state: INVALID) dan memblokirnya demi keamanan.

### **Manfaat Connection Tracking**

- Proteksi Maksimal melalui Stateful Firewall: Sistem mampu membedakan data yang aman dan data yang berbahaya berdasarkan konteks riwayat koneksinya, bukan sekadar melihat asal-usul paket datanya saja.
- Optimalisasi Proses NAT: Mempermudah router dalam memetakan dan mengembalikan paket data dari internet ke perangkat lokal yang tepat tanpa risiko tertukar.
- Efisiensi Kinerja Router: Dengan mengenali paket data yang sudah terikat dalam koneksi aktif (ESTABLISHED), router tidak perlu memproses ulang aturan firewall dari awal, sehingga beban kerja CPU dapat berkurang drastis.
- Pengawasan Lalu Lintas Jaringan yang Lebih Spesifik: Memberikan kendali penuh kepada administrator untuk memantau, membatasi, atau mengizinkan jenis koneksi tertentu berdasarkan status koneksi yang sedang berjalan.
- Pencegahan Penyusupan Sejak Dini: Mampu mengidentifikasi sekaligus menghentikan segala bentuk paket data ilegal atau serangan siber yang mencoba menyusup lewat koneksi siluman.

## **2 Tugas Pendahuluan**

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:



2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- konfigurasi IP Address.
- konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).\*tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.

3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

## 2.1 Jawaban

Terminal

```

router A x router B x PCA x PC B x

[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#       DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY
DISTANCE
0 ADS  0.0.0.0/0          1         10.4.64.1
1 ADC  10.4.64.0/20       0         10.10.10.1
2 ADC  10.10.10.0/30      0         10.10.10.5
3 ADC  10.10.10.4/30      0         10.10.10.2
4 A S  10.10.10.8/30       1         10.10.10.2
[admin@MikroTik] /ip route>

```

Net

router A

router B

PC A

PC B

myITS Portal x myITS VPN x OpenVPN Connect x prattikum-jarkom-2 x PNETLab | Topology x Now tab x Ask Gemini x

Tab search 10.4.75.58/legacy/topology ☆ 🔄 🗑️ Action required

Notifications

Terminal

router A x router B x PC A x PC B x

```
[admin@MikroTik] > ip route
[admin@MikroTik] /ip route> add dst-address
10.6.58:31 echo: dhcp,critical,error dhcp-client on ether1 los
[admin@MikroTik] /ip route> add dst-address=10.10.10.4/30 ga
[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1
1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.99 ether1
0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2
0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1
1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3
0
[admin@MikroTik] /ip route>
```

Net

eth1

eth2

eth3

router A

eth1

eth2

eth3

router B

eth3

eth3

PC A

PC B

TERMINAL (4)

Physical 01 : 00 : 00 START1

33°C Cerah

1401 31/05/2026

myITS Portal x myITS VPN x OpenVPN Connect x praktikum-jarkom-2 x PNETLab | Topology x New tab x Ask Gemini x

Not secure 10.4.75.58/legacy/topology

Notifications

Terminal

router A x router B x PC A x PC B x

```
VPCS>
VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=26.019 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.342 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.156 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.680 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.984 ms

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.865 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.929 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.401 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.318 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.963 ms

VPCS>
```

The network connection to the Guacamole server appears unstable.

TERMINAL (4)

Physical 01 : 00 : 00 START

ENG US 1400 31/05/2025